

반갑습니다! 파이썬을 처음 배우는 시기에 본인의 실생활 문제를 해결하는 프로그램을 만드는 건 아주 훌륭한 접근이에요. 1차 과제 조건(변수 선언과 입출력만 사용)에 맞춰서, 조건문이나 반복문 없이 **순차적**으로 계산이 흘러가도록 설계해 드릴게요.

1. 필요한 변수 목록 (Variable List)

데이터의 성격에 따라 ****정수형(int)****과 ****실수형(float)****으로 구분했습니다. 파이썬은 자료형을 자동으로 지정해주지만, 개념을 잡기 위해 명시해두는 것이 좋습니다.

변수명 (Variable Name)	자료형	설명
allowance	int	부모님께 받는 생활비 (600,000)
part_time_pay	int	[입력] 이번 달 알바비
weekly_budget	int	1주일 생활비 $\$ \times \$$ 4주 (480,000)
housing_sub	int	주택청약 월 납입액 (20,000)
music_app, netflix, coupang, icloud	int	고정 지출 항목들
elec_bill, gas_bill	int	[입력] 이번 달 전기세 및 가스비
total_income	int	총 수입 (생활비 + 알바비)
total_fixed_out	int	총 고정 지출 합계

remained_money	int	수입에서 지출을 뺀 잔액
invest_amount	float	주식 투자금 (잔액의 70%)
emergency_fund	float	비상금 (잔액의 30%)
sub_count	int	[입력] 기존 청약 납입 횟수 (61회)
sub_balance	int	[입력] 기존 청약 통장 잔액 (1,220,000)

2. 출력 시나리오 및 프로그램 흐름

프로그램은 [정보 입력] → [고정 지출 계산] → [투자 및 비상금 계산] → [청약 현황 업데이트] 순서로 진행됩니다.

STEP 1: 메인 화면 및 데이터 입력

사용자로부터 매달 변하는 값들을 입력받습니다.

출력: "--- 1학기 자산 관리 프로그램 (1단계) ---"

입력 요청: 알바비, 전기세, 가스비, 현재 청약 횟수, 현재 청약 잔액

STEP 2: 계산 처리 (Back-end logic)

입력받은 값을 바탕으로 수식을 처리합니다.

- 총 수입 = 600,000 + 알바비
- 고정 지출 = 480,000(생활비) + 20,000(청약) + 고정 OTT/구독료 + 전기세 + 가스비
- 잔액 = 총 수입 - 고정 지출
- 투자금 = 잔액 * 0.7 / 비상금 = 잔액 * 0.3

STEP 3: 최종 결과 출력

계산된 모든 수치를 한눈에 보기 좋게 출력합니다.

3. 파이썬 설계 코드 (예시)

이 코드를 복사해서 파이썬 에디터에서 실행해보세요. 1차 과제 기준인 **입출력과 변수**만 사용했습니다.

Python

```
# 1. 변수 선언 및 초기값 설정
allowance = 600000
weekly_total = 120000 * 4 # 480,000
housing_sub_monthly = 20000
music_app = 7900
netflix = 4900
coupang = 7890
icloud = 3900

print("===== 💰 대학생 자산 관리 매니저 (1단계) =====")

# 2. 사용자 입력 (Input)
part_time_pay = int(input("이번 달 알바비를 입력하세요: "))
elec_bill = int(input("이번 달 전기세를 입력하세요: "))
gas_bill = int(input("이번 달 가스비를 입력하세요: "))

# 청약 정보 입력 (현재 61회, 1220000원 기준)
current_sub_count = int(input("현재까지의 청약 납입 횟수를 입력하세요: "))
current_sub_balance = int(input("현재까지의 청약 총 잔액을 입력하세요: "))

# 3. 계산 과정 (Process)
total_income = allowance + part_time_pay
fixed_expenses = (weekly_total + housing_sub_monthly + music_app +
                  netflix + coupang + icloud + elec_bill + gas_bill)

remained_money = total_income - fixed_expenses

# 주식 70%, 비상금 30% 계산
invest_amount = remained_money * 0.7
emergency_fund = remained_money * 0.3

# 청약 업데이트
new_sub_count = current_sub_count + 1
```

```
new_sub_balance = current_sub_balance + housing_sub_monthly
```

4. 결과 출력 (Output)

```
print("\n" + "="*40)
print(f"🏠 이번 달 총 수입: {total_income:,.}원")
print(f"💸 이번 달 고정 지출: {fixed_expenses:,.}원")
print(f"💰 남은 잔액: {remained_money:,.}원")
print("-" * 40)
print(f"📈 [주식 투자] 가능 금액 (70%): {invest_amount:,.0f}원")
print(f"💡 [비상금] 저축 금액 (30%): {emergency_fund:,.0f}원")
print("-" * 40)
print(f"🏠 주택청약 업데이트 정보")
print(f"  - 이번 달 납입 횟수: {new_sub_count}회")
print(f"  - 현재 청약 총 잔액: {new_sub_balance:,.}원")
print("="*40)
```

💡 팁

1. **{variable:,.}**: 이 서식 지정자를 사용하면 숫자에 콤마(,)를 찍어줘서 가독성이 좋아집니다. (예: 1,000,000)
2. **int(input(...))**: input으로 받은 값은 문자열이므로 반드시 int로 형변환을 해줘야 계산이 가능합니다.
3. **데이터 무결성**: 지금은 조건문이 없으므로, 만약 지출이 수입보다 커서 remained_money가 마이너스가 나오더라도 그대로 출력될 거예요. 이걸 2단계 **조건문**을 배울 때 "잔액이 부족합니다"라고 출력하게 수정하면 됩니다!

과제 잘 마무리하시길 응원할게요! 질문이 더 있으면 언제든지 물어봐 주세요.